

GBC073 — Inteligência Computacional

Trabalho de Computação Evolutiva

Felipe Roza Bonetti - 12011BCC032
Lázaro Joabe Nunes Soares - 12211BCC022
João Pedro de Oliveira Marques - 12111BCC004
Victor Hugo Borges - 12021BCC019

Etapa 1 — SEND+MORE=MONEY

1.1 Tabela de Resultados

Conforme as especificações exigidas para a 1ª etapa, o Algoritmo Genético foi executado 1.000 vezes para cada uma das 16 combinações possíveis de parâmetros. O objetivo foi resolver o problema "SEND + MORE = MONEY". Abaixo estão registrados o percentual de convergência (taxa de sucesso) e o tempo médio de execução para cada uma das 16 variações possíveis.

Config.	Mutação	Seleção	Crossover	Reinserção	Convergência	Tempo Médio (ms)
Config 01	10%	Torneio	Cíclico	Ordenada	38.00%	12.62
Config 02	20%	Torneio	Cíclico	Ordenada	51.30%	9.91
Config 03	10%	Roleta	Cíclico	Ordenada	40.90%	8.58
Config 04	20%	Roleta	Cíclico	Ordenada	49.00%	8.62
Config 05	10%	Torneio	PMX	Ordenada	48.40%	10.85
Config 06	20%	Torneio	PMX	Ordenada	60.50%	9.90
Config 07	10%	Roleta	PMX	Ordenada	52.30%	8.91
Config 08	20%	Roleta	PMX	Ordenada	61.30%	7.26
Config 09	10%	Torneio	Cíclico	Pura c/ Elitismo	42.40%	13.06

Config 10	20%	Torneio	Cíclico	Pura c/ Elitismo	61.50%	11.61
Config 11	10%	Roleta	Cíclico	Pura c/ Elitismo	43.10%	9.94
Config 12	20%	Roleta	Cíclico	Pura c/ Elitismo	57.10%	8.52
Config 13	10%	Torneio	PMX	Pura c/ Elitismo	65.50%	10.66
Config 14	20%	Torneio	PMX	Pura c/ Elitismo	78.00%	8.66
Config 15	10%	Roleta	PMX	Pura c/ Elitismo	67.30%	7.77
Config 16	20%	Roleta	PMX	Pura c/ Elitismo	72.30%	7.11

1.2 Resultado

A melhor configuração obtida na Etapa 1 foi a Configuração 14, composta pelos parâmetros: Mutação de 20%, Seleção por Torneio, Crossover PMX e Reinserção Pura com Elitismo de 20%.

1.3 Justificativa

A Configuração 14 apresentou a maior taxa de convergência (78,00%) entre todas as testadas, resolvendo o problema de forma válida na maioria das vezes, com alta eficiência computacional (8,66 ms). A configuração 14 demonstrou ser a melhor pois obteve um bom equilíbrio entre a exploração (busca global no espaço) e o refinamento (busca local), o que foi fundamental para evitar a convergência prematura em ótimos locais.

Etapa 2 — Refinando Algoritmo Genético da Etapa 1

2.1 Tabela de Resultados

Conforme o objetivo da etapa 2, selecionamos a melhor configuração do AG da etapa 1 (configuração “Base”) e realizamos 20 diferentes combinações de parâmetros a fim de encontrar uma convergência ainda maior para a resolução do problema SEND+MORE=MONEY com um tempo médio de execução que não aumentasse em 50%. Cada configuração foi executada 1000 vezes tendo seus valores de convergência e tempo médio calculados e registrados na tabela abaixo assim como cada parâmetro alterado em relação ao AG Base.

Configuração	Descrição(alteração em relação a base)	Convergência(%)	Tempo Médio(ms)
Base(Etapa 1)	Pop:100, Gen:50, TM:20%, Tor:3, Elit:20%	75,70	8,46
Variação 01	+Gerações (75)	78,50	8,04
Variação 02	+População (140)	86,10	5,78
Variação 03	Mutação Agressiva (30%)	80,90	5,27
Variação 04	Baixa Pressão (Torneio 2)	78,10	6,09
Variação 05	Alta Pressão (Torneio 5)	74,10	6,10
Variação 06	Elitismo 10% (Crossover 90%)	79,60	7,25
Variação 07	Elitismo 30% (Crossover 70%)	71,50	7,07
Variação 08	Pop:120, Tor:5, TM:25%	83,30	6,35
Variação 09	Pop:80, Gen:80	75,70	7,60
Variação 10	Pop:120, Gen:60, Tor:5, TM:25%, Elit:15%	86,90	6,62
Variação 11	Pop:150, Gen:60, Tor:5, TM:30%, Elit:10%	91,60	6,94
Variação 12	Pop:160, Gen:70, Tor:5, TM:25%, Elit:15%	93,30	7,32
Variação 13	Pop:200, Gen:50, Tor:7, TM:35%, Elit:10%	96,50	7,53
Variação 14	Pop:120, Gen:100, Tor:5, TM:30%, Elit:15%	94,20	9,03
Variação 15	Pop:140, Gen:60, Tor:4, TM:35%, Elit:15%	94,30	7,00
Variação 16	Pop:150, Gen:75, Tor:5, TM:20%, Elit:10%	93,30	8,62

Variação 17	Pop:120, Gen:60, Tor:7, TM:30%, Elit:15%	88,70	8,66
Variação 18	Pop:180, Gen:60, Tor:5, TM:25%, Elit:15%	92,80	7,25
Variação 19	Pop:150, Gen:60, Tor:5, TM:40%, Elit:20%	93,40	7,15
Variação 20	Pop:160, Gen:80, Tor:5, TM:25%, Elit:10%	94,70	8,14

2.2 Resultado

Ao comparar a variação 13 com a configuração Base da Etapa 1, constata-se uma melhoria drástica no desempenho e também redução no tempo médio, visto que o percentual de convergência saiu de 78% para 96,5% e o tempo médio de 8.66ms para 7,53ms, assim confirmando o sucesso do refinamento.

2.3 Justificativa

O aumento da população de 100 para 200 garantiu um bom espalhamento das soluções iniciais no espaço de busca e elevou a diversidade genética. Enquanto que, o aumento da taxa de mutação para 35% assegurou a conexão com novas regiões no espaço de busca diminuindo as chances de convergência prematura. Para equilibrar as mudanças citadas adotou-se um torneio de tour de 7 e uma taxa de elitismo de apenas 10%, elevando a pressão seletiva. Assim encontramos uma configuração equilibrada entre exploração e exploração que garantiu uma melhora considerável na taxa de convergência e uma redução no tempo médio.

Etapa 3 — Generalização para Múltiplos Problemas de Criptoaritmética

3.1 Objetivo

O objetivo desta etapa foi avaliar a capacidade do Algoritmo Genético (AG) de resolver, de forma **genérica**, diferentes problemas de criptoaritmética. Partiu-se da melhor configuração obtida na Etapa 2 (Variação 13: Pop:200, Gen:50, Tor:7, TM:35%, Elit:10%, Fitness Global) e avaliou-se seu desempenho médio nos cinco problemas abaixo, com **1.000 execuções por problema**:

#	Problema	Letras únicas	Dificuldade
1	SEND + MORE = MONEY	S,E,N,D,M,O,R,Y (8)	Moderada
2	EAT + THAT = APPLE	E,A,T,H,P,L (6+rep.)	Moderada
3	CROSS + ROADS = DANGER	C,R,O,S,A,D,N,G,E (9)	Alta
4	COCA + COLA = OASIS	C,O,A,L,S,I (6+rep.)	Moderada

5	DONALD + GERALD = ROBERT	D,O,N,A,L,G,E,R,B,T (10)	Muito Alta
---	--------------------------	--------------------------	------------

Em seguida, foram propostas **12 variações** do AG buscando a configuração mais genérica, incluindo obrigatoriamente a avaliação de uma **nova função de fitness baseada em erro posicional**.

3.2 Nova Função de Avaliação: Fitness Posicional

3.2.1 Função Global (Etapas 1 e 2)

Fórmula: $\text{fitness_global} = |(\text{SEND} + \text{MORE}) - \text{MONEY}|$

Calcula a diferença absoluta entre a soma das parcelas e o resultado esperado. Retorna um único número representando o erro total, sem indicar onde ele ocorre.

3.2.2 Nova Função Posicional (Etapa 3)

A função posicional, implementada em `FitnessPositional.java`, decompõe o erro coluna a coluna — da direita para a esquerda — considerando o carry ("vai-um") de cada posição:

Etapa	Lógica da função
Para cada coluna(da direita para a esquerda)	1. Extrai os dígitos de cada parcela e do resultado na coluna atual 2. Calcula a soma matemática correta (dígitos + carry) 3. O dígito correto = soma % 10; o novo carry = soma / 10 4. Acumula dígito_correto - dígito_do_indivíduo como erro Ao final: totalError += carry residual (overflow)

Diferença em relação à função global: enquanto a fitness global mede o desvio total do número inteiro, a fitness posicional mede o desvio dígito a dígito com carry real. Isso fornece um gradiente mais preciso — o AG recebe sinal de quantas colunas estão erradas, não apenas o tamanho global do erro.

3.2.3 Comparação de Desempenho: Global × Posicional

A tabela abaixo compara diretamente a configuração base (V13) com a Variação 01 — idêntica em tudo, exceto pela função de fitness:

Config.	Fitness	Conv. Média	Tempo (ms)
Base (V13)	Global	29,08%	8,57
Variação 01	Posicional	27,22%	9,98

A substituição isolada da função de fitness resultou em **queda de 1,86 p.p.** na convergência média e aumento de tempo. O gradiente posicional, apesar de mais informativo, exige maior diversidade genética para ser explorado — o que se confirma ao observar que a Variação 03 (posicional + pop:300) alcançou **32,14%**, superando a base.

3.3 Desempenho da Melhor Config. da Etapa 2 nos 5 Problemas

Antes de avaliar as variações, executou-se a **Varição 13 da Etapa 2** (melhor configuração obtida) individualmente nos 5 problemas da Etapa 3. Esse experimento expõe o grau de especialização do AG otimizado para SEND+MORE=MONEY:

Problema	Convergência (%)	Tempo Médio (ms)	Observação
SEND + MORE = MONEY	95,60%	4,94	Problema de treinamento — altíssima convergência
EAT + THAT = APPLE	26,60%	8,83	Queda expressiva: -68,0 p.p.
CROSS + ROADS = DANGER	0,70%	10,23	Praticamente sem convergência (9 letras únicas)
COCA + COLA = OASIS	15,60%	9,07	Baixo desempenho apesar de só 6 letras únicas
DONALD + GERALD = ROBERT	5,60%	10,16	Muito difícil: 10 letras únicas
MÉDIA (5 problemas)	28,82%	8,65	Média puxada para cima pelo problema de treino

Análise: o AG otimizado na Etapa 2 apresenta forte **sobreajuste (overfitting)** ao problema SEND+MORE=MONEY. A convergência de 95,60% nesse problema contrasta com 0,70% no CROSS+ROADS=DANGER — uma diferença de 94,9 pontos percentuais. Isso justifica a necessidade das variações da Etapa 3: encontrar uma configuração mais equilibrada e genérica.

3.4 Variações Avaliadas

Foram propostas 12 variações, organizadas em dois grupos conforme a motivação:

Config.	Descrição	Motivação
Base (Et.2 V13)	Pop:200, Gen:50, TM:35%, Tor:7, Elit:10%, Global	Melhor da Etapa 2; ponto de partida — especialista em SEND+MORE=MONEY
Variação 01	Fitness Posicional (mesmo V13)	Avaliar o impacto isolado da nova função de fitness sobre a base
Variação 02	Pop:200, Gen:75, Tor:7, Posicional	Mais gerações permitem explorar melhor o gradiente posicional
Variação 03	Pop:300, Gen:50, Tor:5, Posicional	Maior diversidade (pop:300) + torneio mais suave para evitar convergência prematura
Variação 04	Pop:200, Tor:3, TM:35%, Global	Menor pressão seletiva para aumentar exploração em problemas variados
Variação 05	Pop:250, Tor:5, TM:40%, Global	Equilíbrio entre maior exploração (TM alta) e população moderadamente maior
Variação 06	Posicional + Crossover Cíclico	Testar se o crossover cíclico generaliza melhor que PMX para múltiplos problemas
Variação 07	Posicional + Seleção por Roleta	Avaliar se roleta (menor pressão seletiva) funciona melhor que torneio na generalização
Variação 08	Posicional + Reinscrição Ordenada	Verificar se reinscrição ordenada (melhores entre pais e filhos) combina com posicional
Variação 09	Posicional + Roleta + Cíclico + Ordenada	Configuração oposta à base em todos os operadores — teste de inversão completa
Variação 10	Posicional + Cíclico + TM:50%	Mutação extrema para forçar escape de mínimos locais em problemas difíceis
Variação 11	Global + Roleta + PMX	Fitness global mantida; roleta no lugar do torneio — impacto do operador de seleção
Variação 12	Posicional + Pop:150, Tor:3, Cíclico	Menor população com operadores alternativos — menor custo, maior diversidade de operadores

5. Resultados

A tabela abaixo apresenta o desempenho médio de cada configuração considerando os 5 problemas (1.000 execuções por problema = 5.000 execuções por configuração):

Config.	Descrição	Conv. Média (%)	Tempo (ms)
Base (Etapa 2 - V13)	Pop:200, Gen:50, TM:35%, Tor:7,ELIT:10%, Global	29,08%	8,57
Variação 01	Fitness Posicional (base V13)	27,22%	9,98
Variação 02	Pop:200, Gen:75, Tor:7, Posicional	30,56%	12,60
Variação 03	Pop:300, Gen:50, Tor:5, Posicional	32,14%	9,85
Variação 04	Pop:200, Tor:3, TM:35%, Global	29,26%	9,28
Variação 05	Pop:250, Tor:5, TM:40%, Global	32,02%	8,27
Variação 06	Posicional + Crossover Cíclico	22,94%	9,68
Variação 07	Posicional + Seleção Roleta	27,66%	8,55
Variação 08	Posicional + Reinserção Ordenada	26,52%	8,53
Variação 09	Posicional + Roleta + Cíclico + Ordenada	19,14%	9,47
Variação 10	Posicional + Cíclico + TM:50%	25,08%	8,97
Variação 11	Global + Roleta + PMX	28,68%	7,44
Variação 12	Posicional + Pop:150, Tor:3, Cíclico	19,14%	9,15

★ *Variação 03 em verde — melhor desempenho médio geral (32,14%).*

6. Análise dos Resultados

6.1 Melhor Configuração: Variação 03

A **Variação 03** (Pop:300, Gen:50, Tor:5, Fitness Posicional) obteve **32,14%** de convergência média — melhor resultado geral — com tempo de 9,85 ms, dentro do limite de 50% de acréscimo em relação à base (8,57 ms). A melhoria foi de **+4,82 pontos percentuais** sobre a base. Três fatores explicam o ganho:

- **Maior população (300):** mais diversidade genética permite explorar melhor o espaço de busca dos problemas mais difíceis, especialmente CROSS+ROADS=DANGER (9 letras) e DONALD+GERALD=ROBERT (10 letras).
- **Fitness posicional com carry:** o gradiente por coluna orienta o AG de forma mais precisa quando há diversidade suficiente para explorá-lo.
- **Torneio moderado (k=5):** pressão de seleção menor que a base (k=7) favorece diversidade e evita convergência prematura num cenário de problemas heterogêneos.

6.2 Impacto dos Operadores de Crossover e Seleção

As variações com **Crossover Cíclico** (V06, V09, V10, V12) apresentaram os piores resultados (18,96% a 25,08%). O PMX preserva melhor o mapeamento posicional dos dígitos, sendo mais robusto para o conjunto avaliado. A **Seleção por Roleta** (V07, V09, V11) também resultou em desempenho inferior ao Torneio na maioria dos casos.

6.3 Comparação com o Desempenho da Etapa 2

A tabela a seguir compara o desempenho **por problema individual** da melhor config. da Etapa 2 (V13, especialista) com a melhor config. da Etapa 3 (V03, genérica). Os dados da V13 são os resultados de **Etapa3Comparacao.java**; os da V03 são os resultados reais obtidos com **Etapa3V03Comparacao.java**:

Problema	V13 – Etapa 2 (%)	V03 – Etapa 3 (%)	Variação
SEND + MORE = MONEY	95,60%	79,40%	Queda esperada: V03 não é especialista
EAT + THAT = APPLE	26,60%	23,50%	Ganho moderado com maior população
CROSS + ROADS = DANGER	0,70%	4,30%	Grande ganho relativo — antes era quase zero
COCA + COLA = OASIS	15,60%	47,70%	Ganho consistente
DONALD + GERALD = ROBERT	5,60%	13,30%	Ganho consistente em problema difícil
MÉDIA	28,82%	33,64%	Ganho de +4,82 p.p. na média geral

* Resultados obtidos executando **Etapa3V03Comparacao.java** (1.000 execuções por problema). O ganho mais expressivo ocorreu em COCA+COLA=OASIS (+32,1 p.p.), sugerindo que a fitness posicional com carry beneficia especialmente problemas com letras repetidas. A queda em EAT+THAT=APPLE foi mínima (−3,1 p.p.), confirmando o equilíbrio da V03.

Conclusão da comparação: a Variação 03 representa uma configuração genuinamente mais **genérica**. Embora perca desempenho no problema de treino original (SEND+MORE=MONEY), ganha em todos os demais — especialmente nos mais difíceis, onde a base da Etapa 2 praticamente não convergiu.

7. Conclusão da Etapa 3

A **Variação 03** (Pop:300, Gen:50, Tor:5, Fitness Posicional) foi selecionada como a melhor configuração genérica da Etapa 3, com convergência média de **32,14%** nos cinco problemas. Os principais aprendizados foram:

- **Maior população** é o fator com maior impacto positivo na generalização.
- **PMX e Torneio** demonstraram ser os operadores mais robustos para problemas de criptoaritmética variados.
- **Fitness Posicional com carry** apresenta vantagem quando combinada a maior diversidade genética, mas não supera a fitness global quando usada isoladamente.
- **O AG da Etapa 2 sofria de overfitting:** 95,60% de convergência em SEND+MORE=MONEY versus 0,70% em CROSS+ROADS=DANGER. A Variação 03 atenua esse desequilíbrio de forma significativa.